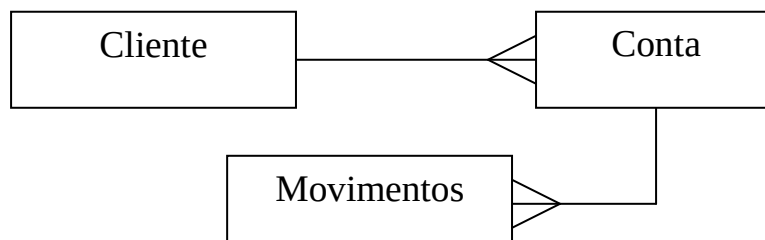


 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova MiniTeste Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 15-05-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 09:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de um Banco. Um Cliente pode ter várias contas. Cada conta tem um conjunto de movimentos.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Cliente = (codC, nome, morada, NIF, dataNascimento, telefone)

- codC – numérico com valores possíveis entre 1 e 99999
- nome – 30 Caracteres
- morada – 50 Caracteres
- NIF – numérico com exactamente 9 dígitos
- dataNascimento – Data
- telefone - numérico com exactamente 9 dígitos

Conta = (código, codC, saldo)

- código – numérico com valores possíveis entre 1000000 e 9999999
- saldo – numérico 10 dígitos, valor por defeito 0

Movimentos = (número, dataM, valor, tipoM, código)

- número – numérico 10 dígitos
- dataM - data
- valor – numérico positivo com 10 dígitos dos quais 2 casas decimais
- tipoM – 1 Caracter (D – Débito, C – Crédito)

 escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Prova MiniTeste Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 15-05-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 09:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um Cliente não pode ter mais que 10 contas,
3. Morada e Telefone são de preenchimento facultativo,
4. Todos os restantes atributos são de preenchimento obrigatório,
5. Se se eliminar ou actualizar um Cliente toda a informação relacionada tem de ser eliminada ou actualizada.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quais os nomes dos clientes com menos de 18 anos e respectivo número de telefone que fizeram movimentos em que o valor levantado foi superior a 200€. (2,5 Val.)
2. Qual o cliente com o maior número de movimentos efectuados. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem dos Clientes em que a totalidade dos depósitos são superiores a 10000€, na totalidade das contas que detém, durante o mês de Janeiro de 2008. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais os clientes que não fizeram movimentos durante o mês de Dezembro de 2007. (2,5 Val.)
2. Quais os clientes que movimentaram todas as suas contas. (2,5 Val.)